

Pembicara : Rahmat Wahyu Hadi, S.T
Tema : The Cyber Arms Race

The Security context

Application “Provider” : yang mencakup Corporation, Government, Public Service dan Individuals

Malicious Actor : yang mencakup Legitimate Users, Bots, Cyber Criminal dan Nation State.

Attacker Motivation :

1. Financial
 - Bug Bounty
 - Red Teaming
 - Selling Data
2. Political
 - Decision Making
 - Invesment
 - Espionage
3. Miliraty (SIGINT)
 - Lawful interception
 - Cyber As a Weapon
 - Advance OSINT
 - Cyber Counterintelligence

Threaet Ecosystem Internal :

- Tools Creator (Memiliki beberapa jenis Tools Seperti; Initial Exploit, Command and Control Module, persistence, Selfdistract)
- Reseller/Broker
- User (Direct Attacker)

Cyber as A Weapon

Salah satu senjata cyber adalah Stuxnet. Stuxnet merupakan salah satu senjata cyber dalam kategori worm, yang menyerang System Operasi Windows dan dengan cara kerja sebagai berikut:

- Infection : Cara Stuxnet menginfeksi suatu device yaitu dengan cara memasuki sistem melalui stik USB dan mulai menginfeksi semua device/mesin yang menjalankan windows.
- Search : Kemudian Stuxnet akan memeriksa suatu mesin tertentu merupakan bagian dari sistem kendali industri target atau bukan.
- Update : Jika sistem bukan merupakan target/sistem kendali. Stuxnet tidak akan melakukan apapun, dan jika itu adalah suatu worm maka akan mencoba akses internet dan akan memperbarui nya
- Compromise : Virus Worm Tersebut kemudian akan membuat pengontrol logika dari sistem target menjadi dapat dikontrol oleh virus worm tersebut.
- Control : Pada awalnya Stuxnet memantau oprasi sistem yang ditargetkan. Kemudian mereka menggunakan informasi yang telah dikumpulkannya untuk mengendalikan alat yang telah terindikasi oleh worm Stuxnet dan membuat device tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- Deceive and destroy : Sementara itu, Stuxnet atau worm virus sendiri akan memberikan feedback terhadap pengendali luar(Pemilik Device ataupun sistem itu sendiri) seakan akan dan memastikan bahwa mereka tidak sadar bahwa sistem sudah diretas dan tidak ada yang salah dalam sistem. Sampai mereka terlambat untuk melakukan apapun.